Choreo İş Analizi (v2)

Tarih: 11.11.2026 · Hazırlayan: business-analyst ajanı · Durum: Nihai (v1 kararları uygulandı, açık karar yok)

1. Özet

- **Choreo**: Jetpack Compose Canvas üzerinde şekil çizen ve şekilleri tek satırla animate edip `sequence` / `parallel` ile koreografe eden açık kaynak Android kütüphanesi (`io.github.tugakca.choreo`, repo `tugakca/choreo`, Apache 2.0).
- Kullanıcı, kütüphaneyi ekleyen Android geliştiricisi; başarı ölçüsü "bağımlılığı ekle → ilk animasyonu gör" süresi.
- Fark: kontrol edilebilir tek zaman çizelgesi (play/pause/seek/cancel/restart), `drawOn` / `eraseOff` gibi hazır şekil efektleri, "animasyonları azalt" ayarına varsayılan uyum. En yakın rakip Koreography şekil çizmez, seek/pause sunmaz.
- API biçimi: `rememberChoreography { … }` ile kurulan state/kontrol nesnesi + `ChoreoCanvas` composable; `autoPlay = true` varsayılan.
- **v0.1.0 = yalnız Must maddeleri**; Should maddeleri v0.2. Hedef tarih yok.
- Dağıtım JitPack: `com.github.tugakca.choreo:choreo:v0.1.0` (çok modüllü repo koordinatı). Maven Central sonra.
- Platform: minSdk 23, saf Compose. Compose 1.12'nin tüketiciye compileSdk 37 / AGP 9.1.1 dayatması risk olarak açık.

2. Amaç ve kapsam

Amaç: "Bir şekli çiz, şu sırayla hareket ettir, sonra şunlar birlikte solsun" fikrini `Canvas` + `Animatable` + `PathMeasure` + coroutine kodu yazmadan, okunur bir DSL ile ifade ettirmek. İkincil değer: Senior Android portfolyosu (API tasarımı, yayıncılık, CI, ABI disiplini).

Alternatif	Ne yapar	Choreo'ya göre boşluk
Compose yerleşik animasyon API'leri [K5]	Değer düzeyinde animasyon	Şekil modeli ve hazır koreografi yok, çizilme efekti yok
graphics-shapes 1.1.0 [K6]	Çokgen/yıldız geometrisi, morph	Animasyon yok; Choreo'nun **yapı taşı** (P3)
Lottie (Apache 2.0), Rive (MIT) [K7, K8]	Tasarımcı dosyası oynatır	Kod-öncelikli, dinamik şekil için uygun değil
Koreography (Apache 2.0) [K9]	`Animatable` için sequence/parallel DSL	Şekil çizmez, seek/pause yok, "early preview"

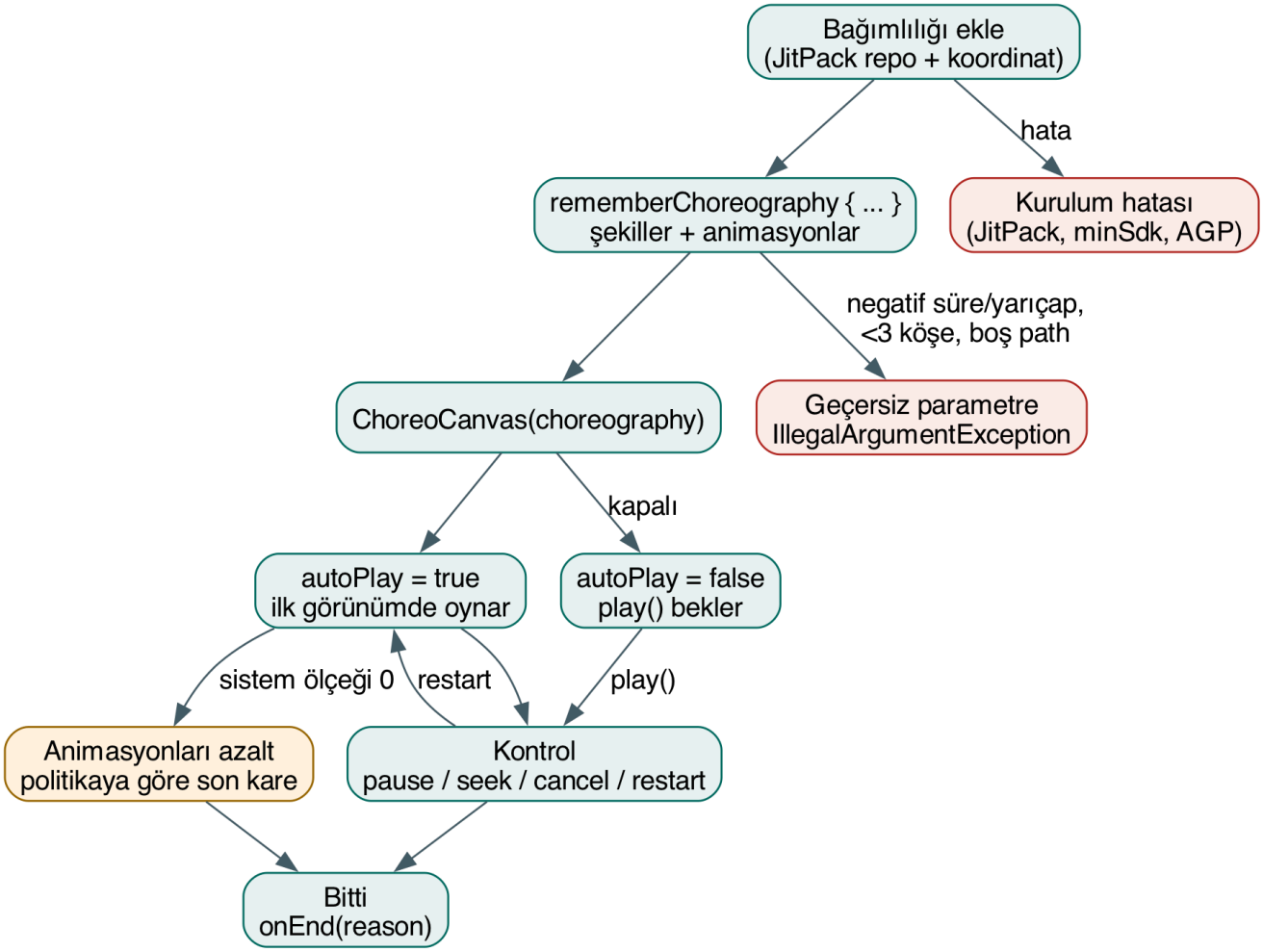
Sürüm	Kapsam
v0.1.0	Şekiller (daire, dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörtgen, çizgi, çokgen, yıldız, `Path`, SVG path-data); stil (dolgu/kontur, renk, kalınlık, alpha, cap/join); moveTo, scaleTo, rotateTo, fadeTo, colorTo, drawOn, eraseOff, kısmi çizim; süre/easing/gecikme/tekrar; `sequence` / `parallel`; kontrol nesnesi; tek

Sürüm	Kapsam
	zaman çizelgesi; kesinti kuralı; reduced motion politikası; dp birimi; ABI kontrolü; testler; README + sample; JitPack + CI
v0.2	`stagger`, ileri-geri (yoyo) tekrar, kesikli çizgi (dash), oransal (0..1) birim, performans hedefi + 50 şekil stres demosu, diğer Should maddeleri
Faz 2	Morph, dokunma/sürükleme (parmakla çizim dahil), gradient, keyframe timeline, Compose Multiplatform, Maven Central
Kapsam dışı	View/Canvas desteği, SVG dosyası içe aktarma, ses senkronu

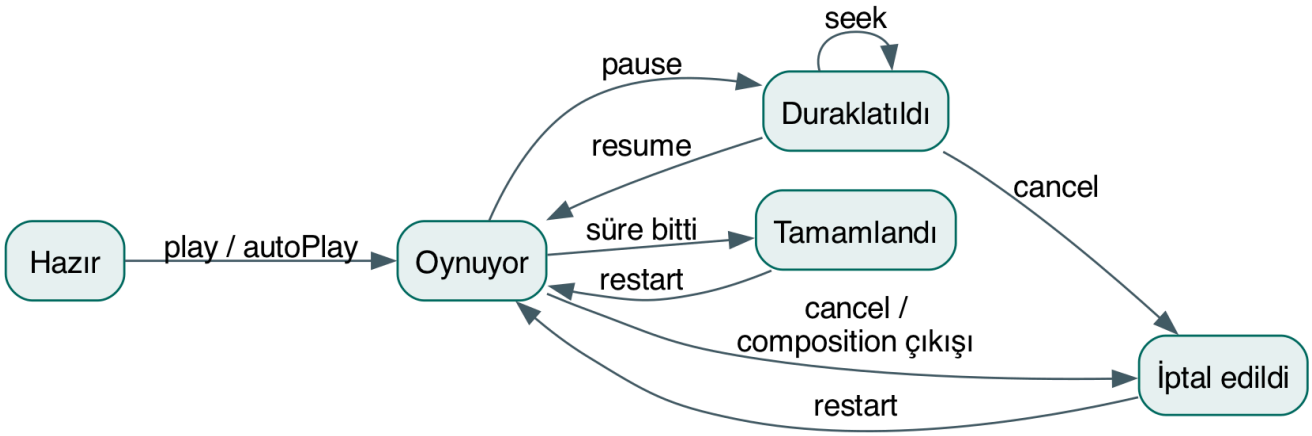
3. Kullanıcılar ve hedefleri

Kullanıcı	Hedefi	Beklentisi
Uygulama geliştiricisi (birincil)	Onboarding, boş durum, yükleme, başarı animasyonu	5 dakikada kurulum, keşfedilebilir API, Compose'a yerli his
Tasarım odaklı geliştirici	Logo/illüstrasyon, çizilme efekti	Easing ve zamanlamada ince kontrol
Katkıcı	Hata düzeltme, yeni şekil/animasyon	Okunur kod, testler, yeşil CI
Tugrul (bakımcı)	Hızlı v0.1.0, sonra büyütme	Kırılmayan API, otomatik yayın
Son kullanıcı (dolaylı)	Akıcı, rahatsız etmeyen hareket	Animasyonları azalt ayarına uyum

4. İş akışları



1. **Bağımlılık:** `settings.gradle.kts` içine `maven("https://jitpack.io")`, modüle `com.github.tugakca.choreo:choreo:<tag>`. İlk istekte JitPack derler; CI tag'de derlemeyi tetikleyip doğrular. minSdk < 23 veya eski AGP'de çakışma: README uyumluluk tablosu.
2. **Tanımlama:** `rememberChoreography { … }` içinde şekiller (dp birimi) ve animasyonlar. Tanım sırası = çizim sırası. Süre 0 geçerli (anında biter); negatif süre ve geçersiz geometri `IllegalArgumentException`.
3. **Çizim:** `ChoreoCanvas(choreography, modifier)`. Boyut 0 ise çizim yok, debug'da uyarı.
4. **Oynatma:** Varsayılan `autoPlay = true`; kapatılırsa `play()` beklenir. Animasyonları azalt açıksa (animator duration scale 0) varsayılan politika son kareye atlar; sonsuz döngüde statik kare.
5. **Kontrol:** play/pause/resume/cancel/restart/seek(0..1); durum ve ilerleme gözlemlenebilir; `onEnd(reason)` tamamlandı/iptal ayrımı yapar.
6. **Kesinti:** Aynı özelliğe yeni animasyon gelirse mevcut değerden devam eder, sıçrama olmaz.
7. **Yaşam döngüsü:** Recomposition sıfırlamaz (yalnız anahtar değişince yeniden kurulur); arka planda saat durur; **ekran döndürmede kaldığı yerden devam**; composition'dan çıkışta tüm işler iptal.



5. Gereklilikler

Ayrıntılı tablo Ek A'dadır (40 madde). Özet:

Sürüm	Öncelik	Madde
v0.1.0	Must	31 madde: kurulum, şekiller, stil (cap/join dahil), 7 animasyon, koreografi, kontrol nesnesi, tek zaman çizelgesi, yaşam döngüsü, reduced motion, erişilebilirlik semantics, explicitApi + ABI, testler, CI, README, sample, lisans
v0.2	Should	7 madde: stagger, yoyo, dash, oransal birim, performans hedefi, README hareket uyarısı, bağımlılık lisans listesi
Sonra	Could	2 madde: screenshot testleri, Dokka sitesi

6. Regülasyon ve kısıtlar

Kural	Bizden istediği	Kaynak
Apache License 2.0	LICENSE ilk commit'te, telif satırı, dosya başlıkları	K15
Bağımlılık lisansları	AndroidX, graphics-shapes, Kotlin: Apache 2.0, uyumlu; GPL eklenmez	K6, K15
GitHub ToS D.5	Kullanım hakkı LICENSE ile verilir	K17
JitPack	`maven-publish`, `jitpack.yml` ile JDK 17+, grup `com.github.tugakca.choreo`; sample yayın dışı	K1, K2
Maven Central (Faz 2)	Central Portal, `io.github.tugakca` namespace doğrulama, imza + sources + javadoc	K18
Compose 1.12	compileSdk 37 ve AGP 9.1.1+; tüketiciye de yansır	K11
WCAG 2.2: 2.2.2, 2.3.1, 2.3.3, 1.1.1	Duraklatılabilir hareket, yanıp sönen ön ayar yok, hareket kapatılabilir, metin alternatifi	K12-K14
Android animasyon ölçeği	`MotionDurationScale`/sistem ölçeğine uyum	K3
European Accessibility Act	Tüketici ürünlere uygulanır; erişilebilir varsayılanlar onlara yardımcı	K19

Kural	Bizden istediği	Kaynak
Google Play Data safety	Choreo veri toplamaz, izin/ağ yok; README'de beyan	K16

7. Revizyon önerileri (kararlar)

ID	Öneri	Karar
P1	Kontrol nesnesi (play/pause/resume/cancel/restart/seek, durum, ilerleme, `onEnd(reason)`)	Onaylandı, v0.1.0
P2	Tek, deterministik zaman çizelgesi	Onaylandı, v0.1.0
P3	Çokgen/yıldız için graphics-shapes	Onaylandı, v0.1.0
P4	`eraseOff` ve kısmi çizim aralığı	Onaylandı, v0.1.0
P5	`stagger {}`	Onaylandı, v0.2
P6	İleri-geri (yoyo) tekrar	Onaylandı, v0.2
P7	Kesinti kuralı belgeli ve testli	Onaylandı, v0.1.0
P8	Serbest path = Compose `Path` + SVG path-data; parmakla çizim Faz 2	Onaylandı, v0.1.0
P9	Kontur cap/join; dash	Kısmi: cap/join v0.1.0, dash v0.2
P10	Reduced motion politikası (varsayılan sisteme uy)	Onaylandı, v0.1.0
P11	Performans hedefi + 50 şekil stres demosu	Onaylandı, v0.2
P12	ABI kontrolü, `@ExperimentalChoreoApi`, SemVer 0.x, CHANGELOG	Onaylandı, v0.1.0
P13	JVM zaman çizelgesi + `mainClock` UI testleri	Onaylandı, v0.1.0
P14	Faz 2: View yerine Compose Multiplatform; çekirdek `android.*` bağımsız	Onaylandı

8. Açık sorular ve riskler

Kararlaştırılanlar (v1 soruları): minSdk 23 · varsayılan birim dp, oransal birim v0.2 · API: `rememberChoreography { … }` + `ChoreoCanvas` · `autoPlay = true` · döndürmede kaldığı yerden · süre 0 anında, negatif hata · hedef tarih yok, v0.1.0 = Must · ad Choreo.

Açık soru: Yok. Teknik ayrıntılar (zaman çizelgesi modeli, saat kaynağı, döndürmede durum saklama yöntemi) developer aşamasında.

Varsayımlar: Tek bakımcı; README ve kod yorumları İngilizce; sample Play Store'a yayınlanmaz; kütüphane izin, ağ, veri toplama içermez.

Risk	Azaltma
Compose 1.12 tüketiciye compileSdk 37 / AGP 9.1.1 dayatır	**Açık risk.** Developer aşamasında daha eski bir BOM ile tüketici şartını düşürmek değerlendirilecek; sonuç uyumluluk tablosuna yazılır

Risk	Azaltma
"İnce sarmalayıcı" algısı	P1, P2, P4, P10; README'de "ham Compose ile karşılaştırma"
Erken API kırılması	0.x SemVer, ABI kontrolü, `@ExperimentalChoreoApi`
JitPack derleme kırılganlığı	`jitpack.yml`, tag'de CI doğrulaması, Faz 2'de Maven Central
Ad karışıklığı (`Choreographer`, Koreography)	Kabul edildi; README başlığında net tanım ve anahtar kelimeler
Kapsam kayması	v0.1.0 = yalnız Must

9. Değerlendirilip alınmayanlar

- Reddedilen öneri yok.
- View/Canvas desteği yol haritasından çıkarıldı (P14): 2026'da talep düşük, yerine Compose Multiplatform.
- Ertelenenler (reddedilmedi): P5, P6, P11 ve dash v0.2'ye; gerekçe v0.1.0'ı yalnız Must ile hızlı yayınlamak.

10. Tasarıma devir

Tasarımın konusu: Kütüphanenin ekranı yok. Tasarım işi (1) `:sample` demo uygulaması, (2) README görselleri (GIF/hero), (3) geliştiriciye görünen API'nin okunurluğu (örnek kod blokları).

Beklenen karakter: Profesyonel geliştirici aracı / startup arası: sade, karanlık ve açık tema, animasyonların kendisini öne çıkaran nötr zemin, Material 3 tabanlı.

Sample içeriği (v0.1.0):

- Galeri: her şekil ve her animasyon için bir kart (canlı önizleme + kısa kod).
- Koreografi demoları: sequence, parallel, iç içe; drawOn/eraseOff ile logo çizimi.
- Playground: süre, easing, gecikme, tekrar seçimi; play/pause/seek kaydırıcısı/restart.
- Reduced motion demosu: politika seçimi ve sistem ayarı durumunun gösterimi.

UI'yı kısıtlayan gereklilikler:

- Her sürekli animasyonun görünür duraklat/durdur kontrolü olmalı (WCAG 2.2.2).
- Hızlı yanıp sönen demo yok (2.3.1); sistem animasyon ölçeği 0 iken demolar son kareyi gösterir.
- Dokunma hedefi en az 48dp, metin kontrastı en az 4.5:1; anlamlı çizimlerde `contentDescription`.
- README'de kurulum satırı ilk ekranda; uyumluluk tablosu (minSdk 23, compileSdk, AGP, Compose BOM).

Tasarımcıya açık sorular:

- Sample tek ekran galerisi mi, alt gezinmeli çok ekran mı?
- README GIF'leri sample'dan mı kaydedilecek, ayrı bir vitrin sahnesi mi gerekiyor?
- Choreo için logo/marka (drawOn ile çizilen bir logo vitrin olarak) isteniyor mu?

Ek A. Ayrıntılı gereklilik tablosu

ID	Gereklilik	Öncelik / sürüm
G01	JitPack'ten tag ile kurulum; README'de `com.github.tugakca.choreo:choreo:<tag>`	Must / v0.1.0
G02	Saf Compose; çalışma zamanı bağımlılığı yalnız AndroidX Compose + graphics-shapes	Must / v0.1.0
G03	minSdk 23; compileSdk, Kotlin, Compose BOM, AGP README tablosunda	Must / v0.1.0
G04	Şekiller: daire, dikdörtgen, yuvarlak köşeli dikdörtgen, çizgi, çokgen, yıldız (graphics-shapes), Compose `Path`, SVG path-data	Must / v0.1.0
G05	Geçersiz parametrede açık mesajlı `IllegalArgumentException`; süre 0 geçerli (anında), negatif hata	Must / v0.1.0
G06	Stil: dolgu/kontur/ikisi, renk, kalınlık, alpha, cap/join	Must / v0.1.0
G07	Dönüşüm: konum, ölçek, dönme (pivot şekil merkezi), alpha; z-order = tanım sırası	Must / v0.1.0
G08	Animasyonlar: moveTo, scaleTo, rotateTo, fadeTo, colorTo, drawOn, eraseOff; kısmi çizim aralığı	Must / v0.1.0
G09	Süre, easing, gecikme, tekrar (n / sonsuz, baştan)	Must / v0.1.0
G10	`sequence {}` ve `parallel {}`, iç içe	Must / v0.1.0
G11	`stagger {}`	Should / v0.2
G12	İleri-geri (yoyo) tekrar	Should / v0.2
G13	Kesinti kuralı: mevcut değerden devam, sıçrama yok; belgeli ve testli	Must / v0.1.0
G14	Kontrol nesnesi: play, pause, resume, cancel, restart, seek(0..1); durum, ilerleme, `onEnd(reason)`	Must / v0.1.0
G15	Tek deterministik zaman çizelgesi	Must / v0.1.0
G16	API: `rememberChoreography { … }` + `ChoreoCanvas`	Must / v0.1.0
G17	`autoPlay = true` varsayılan, kapatılabilir	Must / v0.1.0
G18	Varsayılan birim dp	Must / v0.1.0
G19	Oransal (0..1) birim seçeneği	Should / v0.2
G20	Composition'dan çıkışta iptal, sızıntı yok	Must / v0.1.0
G21	Recomposition sıfırlamaz; yeniden kurulum yalnız anahtar değişince	Must / v0.1.0
G22	Ekran döndürmede kaldığı yerden devam	Must / v0.1.0
G23	Arka planda saat durur, dönüşte devam	Must / v0.1.0
G24	Sistem animasyon ölçeğine uyum; 0 iken son kare, sonsuz döngüde statik kare	Must / v0.1.0
G25	Reduced motion politikası: sisteme uy (varsayılan) / son kareye atla / yok say	Must / v0.1.0
G26	`ChoreoCanvas` için `contentDescription`/semantics; dekoratifse gizlenebilir	Must / v0.1.0

ID	Gereklilik	Öncelik / sürüm
G27	README'de yanıp sönme ve uzun otomatik hareket uyarısı	Should / v0.2
G28	Kontur dash (kesikli çizgi)	Should / v0.2
G29	Performans: kareler recomposition tetiklemez; 50 şekil paralel animasyonda jank yok; stres demosu	Should / v0.2
G30	`explicitApi()`, tüm public API'de KDoc	Must / v0.1.0
G31	ABI dökümü + CI'da ABI kontrolü; `@ExperimentalChoreoApi` opt-in	Must / v0.1.0
G32	SemVer 0.x, CHANGELOG, GitHub Release notları	Must / v0.1.0
G33	JVM zaman çizelgesi testleri + Compose UI testleri (`mainClock`)	Must / v0.1.0
G34	GitHub Actions: PR'da build/test/lint/ABI; tag'de JitPack doğrulaması	Must / v0.1.0
G35	Screenshot testleri	Could
G36	README: kurulum, hızlı başlangıç, GIF'ler, API özeti, uyumluluk, lisans	Must / v0.1.0
G37	Sample: galeri, koreografi demoları, playground, reduced motion demosu	Must / v0.1.0
G38	Dokka API sitesi	Could
G39	Apache 2.0 LICENSE, dosya başlıkları; veri toplamaz/izin yok beyanı	Must / v0.1.0
G40	Üçüncü taraf bağımlılık ve lisans listesi README'de	Should / v0.2

Ek B. Kaynaklar

- K1: https://docs.jitpack.io/android/
- K2: https://docs.jitpack.io/building
- K3: https://developer.android.com/reference/kotlin/androidx/compose/ui/MotionDurationScale
- K4: https://kotlinlang.org/docs/gradle-binary-compatibility-validation.html
- K5: https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/compose-animation
- K6: https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/graphics
- K7: https://github.com/airbnb/lottie-android
- K8: https://github.com/rive-app/rive-android
- K9: https://github.com/sagar-viradiya/koreography
- K11: https://android-developers.googleblog.com/2026/08/jetpack-compose-august-2026-release.html
- K12: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pause-stop-hide.html
- K13: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-content.html
- K14: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html
- K15: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- K16: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10787469
- K17: https://docs.github.com/en/site-policy/github-terms/github-terms-of-service
- K18: https://central.sonatype.org/news/20250326_ossrh_sunset/
- K19: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj